# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
# МЕТОД ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ

Определенный интеграл функции на некотором отрезке [a, b] можно интерпретировать как площадь под графиком этой функции.

Самым простым способом интегрирования функции одной переменной является метод прямоугольников. Суть метода состоит в том, что заданный интервал разбивается на большое количество прямоугольников, одна сторона которого является шагом (как правило, равным точности вычисления), вторая сторона — значением функции в точке x. Сумма площадей этих прямоугольников и будет результатом интегрирования заданной функции.

Рассмотрим алгоритм решения на примере $\int_5^{15}(\frac{1}{1+e^{-0,6(x-10)}}+0,2)dx$

Разобьём интервал на 20 прямоугольников с шагом h = 0.5:

$h = \frac{b-a}{n}$, где n — количество прямоугольников

**Метод левых прямоугольников.**

В этом методе высота каждого прямоугольника определяется значением функции в левом конце интервала.

Формула: $I \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f(a + i \cdot h)$

| x | f(x) | f(x)*h |
|---|---|---|
| 5 | $\frac{1}{1+e^{-0,6(5-10)}}+0,2$ | $\left(\frac{1}{1+e^{-0,6(5-10)}}+0,2\right)*0,5$ |
| 5,5 | $\frac{1}{1+e^{-0,6(5,5-10)}}+0,2$ | $\left(\frac{1}{1+e^{-0,6(5,5-10)}}+0,2\right)*0,5$ |

И так далее до 14,5

Конечным результатом будет сумма площадей f(x)*h

**Метод правых прямоугольников**.

В этом методе высота каждого прямоугольника определяется значением функции в правом конце интервала.

Формула: $I \approx h \sum_{i=1}^{n} f(a + i \cdot h)$

| x | f(x) | f(x)*h |
|---|---|---|
| 5,5 | $\frac{1}{1+e^{-0,6(5,5-10)}} + 0,2$ | $\left(\frac{1}{1+e^{-0,6(5,5-10)}} + 0,2\right) * 0,5$ |
| 6 | $\frac{1}{1+e^{-0,6(6-10)}} + 0,2$ | $\left(\frac{1}{1+e^{-0,6(6-10)}} + 0,2\right) * 0,5$ |

И так далее до 15

Конечным результатом будет сумма площадей f(x)*h

Различие этих методов заключается в границах, в методе левых прямоугольников границу расчетов составляет отрезок [5, 14.5], то есть последний прямоугольник в расчет не идет, в методе правых прямоугольников наоборот в расчет не входит самый первый прямоугольник, т.е. граница расчетов находится на отрезке [5.5, 15].

## ЗАДАНИЯ

1. Вычислите определенный интеграл $\int_{-4}^{4} \frac{sinx+1}{x^2+1} e^{-\frac{x^2}{20}} dx$ методом **левых прямоугольников**, разделите интервал на 20 прямоугольников.

2. Вычислите определенный интеграл $\int_{0,1}^{10} \frac{sinx^2+x}{x} dx$ методом **левых прямоугольников**, разделите интервал на 25 прямоугольников.

3. Вычислите определенный интеграл $\int_{0}^{1} \cos(x^3 + x)\, dx$ методом **левых и правых прямоугольников**, разделите интервал на 30 прямоугольников.

4. Вычислите определенный интеграл $\int_{0,1}^{5} \frac{arctgx+(x-5)^2}{x} dx$ методом **левых прямоугольников**, разделите интервал на 10 прямоугольников.

5. Вычислите определенный интеграл $\int_{0}^{5} x^{\frac{1}{4}} * sinx\, dx$ методом **левых прямоугольников**, разделите интервал на 100 прямоугольников.

6. Вычислите определенный интеграл $\int_{0}^{4,5} x^x * sin^2 x\, dx$ методом **правых прямоугольников**, разделите интервал на 15 прямоугольников.

7. Вычислите определенный интеграл $\int_{-1}^{10} arctgx * e^{sinx^2}\, dx$ методом **левых и правых прямоугольников**, разделите интервал на 26 прямоугольников.

8. Вычислите определенный интеграл $\int_{0}^{10} \frac{sin4x^2+1}{sin^2 x+1} dx$ методом **правых прямоугольников**, разделите интервал на 32 прямоугольника.

9. Вычислите определенный интеграл $\int_{-20}^{20} x * sinx\, dx$ методом **правых прямоугольников**, разделите интервал на 44 прямоугольников.

10. Вычислите определенный интеграл $\int_{0}^{3} x^{cosx}\, dx$ методом **правых прямоугольников**, разделите интервал на 111 прямоугольников.

## ПРИМЕР

**метод левых прямоугольников**

| a | b | n | h |
|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 20 | 0,5 |

| x | f(x) | f(x)*h |
|---|---|---|
| 5 | 0,00158 | 0,00079 |
| 5,5 | 0,00942 | 0,00471 |
| 6 | 0,01948 | 0,00974 |
| 6,5 | 0,0281 | 0,01405 |
| 7 | 0,03314 | 0,01657 |
| 7,5 | 0,03385 | 0,01693 |
| 8 | 0,03061 | 0,0153 |
| 8,5 | 0,02455 | 0,01228 |
| 9 | 0,01722 | 0,00861 |
| 9,5 | 0,01014 | 0,00507 |
| 10 | 0,00451 | 0,00226 |
| 10,5 | 0,00108 | 0,00054 |
| 11 | 8E-08 | 4E-08 |
| 11,5 | 0,00093 | 0,00047 |
| 12 | 0,0032 | 0,0016 |
| 12,5 | 0,00594 | 0,00297 |
| 13 | 0,00835 | 0,00418 |
| 13,5 | 0,00984 | 0,00492 |
| 14 | 0,0101 | 0,00505 |
| 14,5 | 0,00916 | 0,00458 |
| | Сумма | 0,1306 |

**метод правых прямоугольников**

| a | b | n | h |
|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 20 | 0,5 |

| x | f(x) | f(x)*h |
|---|---|---|
| 5,5 | 0,00942 | 0,00471 |
| 6 | 0,01948 | 0,00974 |
| 6,5 | 0,0281 | 0,01405 |
| 7 | 0,03314 | 0,01657 |
| 7,5 | 0,03385 | 0,01693 |
| 8 | 0,03061 | 0,0153 |
| 8,5 | 0,02455 | 0,01228 |
| 9 | 0,01722 | 0,00861 |
| 9,5 | 0,01014 | 0,00507 |
| 10 | 0,00451 | 0,00226 |
| 10,5 | 0,00108 | 0,00054 |
| 11 | 8E-08 | 4E-08 |
| 11,5 | 0,00093 | 0,00047 |
| 12 | 0,0032 | 0,0016 |
| 12,5 | 0,00594 | 0,00297 |
| 13 | 0,00835 | 0,00418 |
| 13,5 | 0,00984 | 0,00492 |
| 14 | 0,0101 | 0,00505 |
| 14,5 | 0,00916 | 0,00458 |
| 15 | 0,0073 | 0,00365 |
| | Сумма | 0,13346 |